

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”



FACULTAD :

Ingenieria

TITULO :

Informe de proyecto

INTEGRANTES :

- 1._ Huaman Escobar Efrain
- 2._ Nunes Huaman Gerardo Alonso
- 3._ Ramos Hinostroza Robert

PROFESORA:

Osorio Contreras Rosario Delia

GRUPO:

5

Huancayo - Peru

2026

INDICE:

Unidad I – Fundamentos y Modelado Inicial.....	3
Capítulo 1. Presentación del Proyecto.....	3
Capítulo 2. Análisis de Necesidades y Requerimientos y documentación.....	4
Capítulo 3. Modelos Iniciales del Sistema.....	5
Unidad II – Modelos de Diseño y Metodología Ágil (Semanas 5–7).....	7
Capítulo 4. Modelos de Diseño.....	7
Capítulo 5. Metodología de Trabajo (SCRUM).....	8
Conclusiones y Recomendaciones.....	10
Referencias bibliográficas.....	11
Anexos.....	11

Unidad I – Fundamentos y Modelado Inicial

Capítulo 1. Presentación del Proyecto

ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles.

Justificación: Se alinea con la Meta 11.3, que busca fomentar la planificación y gestión participativa de los asentamientos humanos [1].

La app empodera al ciudadano, transformándolo en un agente activo que colabora directamente en la mejora de su entorno urbano.

Organización o institución beneficiaria

Instituciones: Municipalidades, Gobiernos Regionales y Ministerios de Vivienda.

Contexto y Actores: Gestionan servicios urbanos complejos. Los actores del sistema son: el Ciudadano (reporta), el Operador Municipal (gestiona), el Técnico de Campo (resuelve) y el Administrador (configura).

Limitaciones: Suelen tener presupuestos limitados, brechas de alfabetización digital en la población y procesos administrativos tradicionales (en papel) que deben digitalizarse.

Problema identificado

La gestión actual de incidencias urbanas es ineficiente.

Causas: Los canales de reporte son fragmentados (teléfono, ventanilla), no capturan geolocalización automática y dependen de registros manuales.

Efectos: Esto genera duplicidad de reportes, tiempos de respuesta lentos, pérdida de datos y desconfianza ciudadana por la falta de trazabilidad.

Evidencia: Según el BID, la falta de canales digitales integrados en gobiernos locales reduce la eficiencia operativa hasta en un 40% y limita la toma de decisiones basada en datos [2].

Solución propuesta EXPLICADO A DETALLE

Desarrollo de un Sistema de Reporte y Gestión de Incidencias Ciudadanas (App móvil + Panel Web).

Alcance: La app permite reportar con foto, descripción y GPS, generando un código de seguimiento único. El panel web permite a la municipalidad validar, priorizar, asignar y cerrar incidencias, notificando al usuario en tiempo real.

Actores: Ciudadano, Operador, Técnico de Campo y Administrador.

Beneficios: Elimina la duplicidad de reportes, reduce tiempos de respuesta, optimiza rutas de técnicos y genera mapas de calor (analytics) para mejorar la inversión pública.

Restricciones: Requiere que el usuario tenga smartphone e internet para el envío inicial. La precisión del GPS depende del dispositivo. Debe cumplir estrictamente con las leyes de protección de datos personales [3].

Capítulo 2. Análisis de Necesidades y Requerimientos y documentación

Descripción del problema

Los ciudadanos carecen de un canal digital estandarizado para reportar incidencias urbanas con evidencia geolocalizada, mientras que las municipalidades no poseen un flujo digital para validar, asignar y dar trazabilidad a estos reportes, resultando en ineficiencia operativa y desconfianza ciudadana.

Necesidades de los usuarios

Ciudadano: Necesita reportar incidencias de forma rápida (con foto y GPS), recibir un comprobante de su reporte y conocer el estado de su solicitud en tiempo real.

Operador Municipal: Necesita recibir reportes validados, sin duplicados, y poder clasificarlos y asignarlos a técnicos de campo de manera ágil.

Técnico de Campo: Necesita visualizar la ubicación exacta y los detalles de la incidencia en su dispositivo móvil para resolverla en terreno.

Administrador: Necesita configurar las categorías de incidencias, gestionar usuarios y generar reportes estadísticos para la toma de decisiones.

Requerimientos Funcionales (RF)

Definen qué debe hacer el sistema. Están redactados de forma clara y trazable.

RF-01: El sistema debe permitir el registro y autenticación de usuarios (ciudadanos y personal municipal) mediante correo electrónico y validación de roles.

RF-02: El sistema debe permitir al ciudadano crear una incidencia capturando o adjuntando una fotografía, seleccionando una categoría, ingresando una descripción y obteniendo la geolocalización automática (GPS).

RF-03: El sistema debe generar y asignar automáticamente un código de seguimiento único (alfanumérico o QR) a cada incidencia registrada.

RF-04: El sistema debe permitir al operador municipal cambiar el estado de la incidencia (ej. Pendiente, En proceso, Resuelto), asignar un técnico responsable y agregar observaciones.

RF-05: El sistema debe enviar notificaciones push o por correo electrónico al ciudadano cada vez que el estado de su incidencia sea actualizado.

RF-06: El sistema debe mostrar un mapa interactivo con las incidencias reportadas, permitiendo filtrar por categoría, estado y zona geográfica.

Requerimientos No Funcionales (RNF)

Definen cómo debe comportarse el sistema. Son precisos, medibles y verificables.

RNF-01 (Rendimiento): El sistema debe soportar al menos 1,000 usuarios concurrentes, manteniendo un tiempo de respuesta de la interfaz inferior a 2 segundos para el 95% de las solicitudes [1].

RNF-02 (Disponibilidad): El sistema debe garantizar una disponibilidad operativa del 99.9% en horario continuo (24/7), permitiendo un tiempo de inactividad no planificado máximo de 8.7 horas al año.

RNF-03 (Seguridad): Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse cifradas utilizando algoritmos hash robustos (ej. bcrypt), y todas las comunicaciones entre el cliente y el servidor deben usar el protocolo HTTPS/TLS 1.2 o superior [1].

RNF-04 (Usabilidad y Accesibilidad): La interfaz de la aplicación móvil debe cumplir con los lineamientos de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA, garantizando su uso por personas con discapacidades visuales o motoras [2].

Requerimientos de Dominio

Reglas de negocio, restricciones normativas y contexto del entorno.

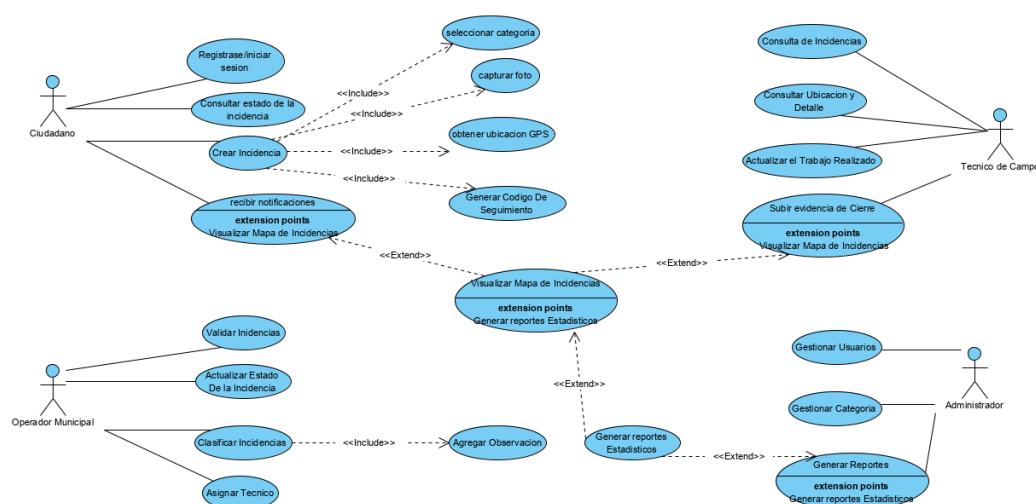
RD-01 (Regla de Negocio - Flujo de Estados): Una incidencia no puede ser marcada como "Resuelta" por el sistema si no ha pasado previamente por el estado "En proceso" y no cuenta con al menos una observación o fotografía de cierre adjuntada por el técnico de campo.

RD-02 (Restricción Normativa - Protección de Datos): El tratamiento de los datos personales de los ciudadanos (nombres, ubicación exacta, fotografías) debe cumplir estrictamente con la Ley de Protección de Datos Personales vigente en el país, garantizando el consentimiento expreso y el derecho al olvido [3].

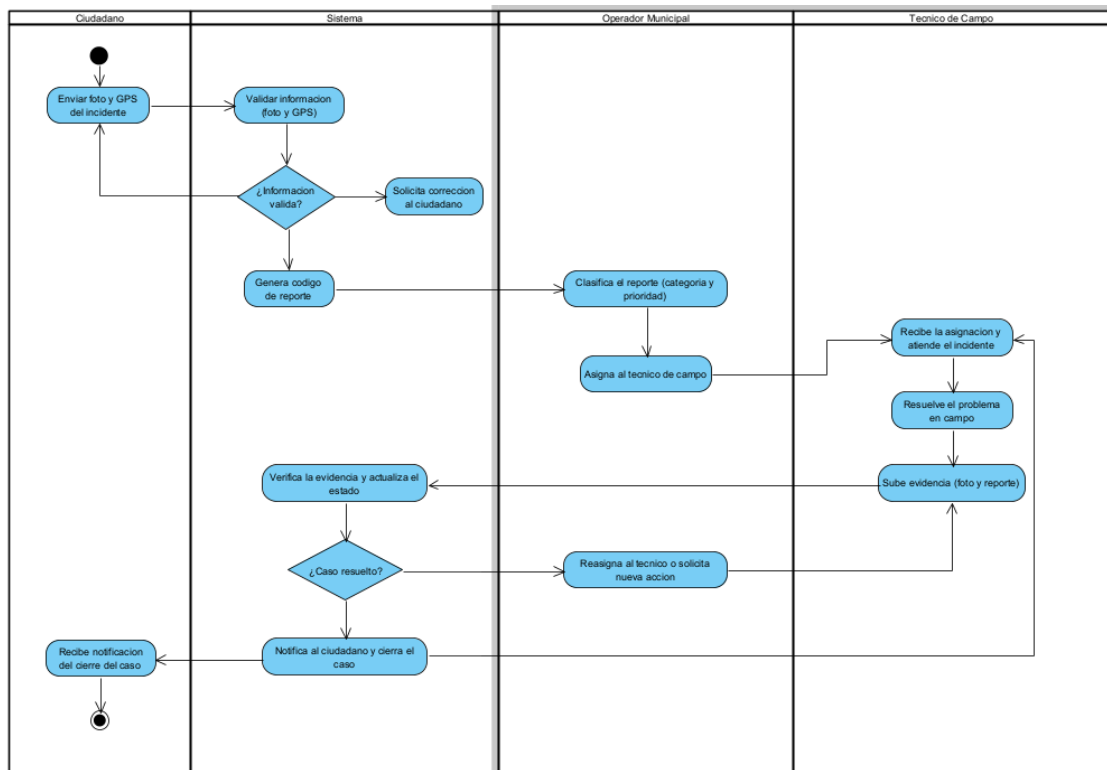
RD-03 (Contexto Institucional): Las categorías de incidencias (ej. baches, alumbrado, limpieza) y las zonas de atención deben estar predefinidas y mapeadas exclusivamente a las competencias territoriales de la municipalidad o gobierno regional que administra el sistema.

Capítulo 3. Modelos Iniciales del Sistema

Modelo Funcional



Modelo de Procesos

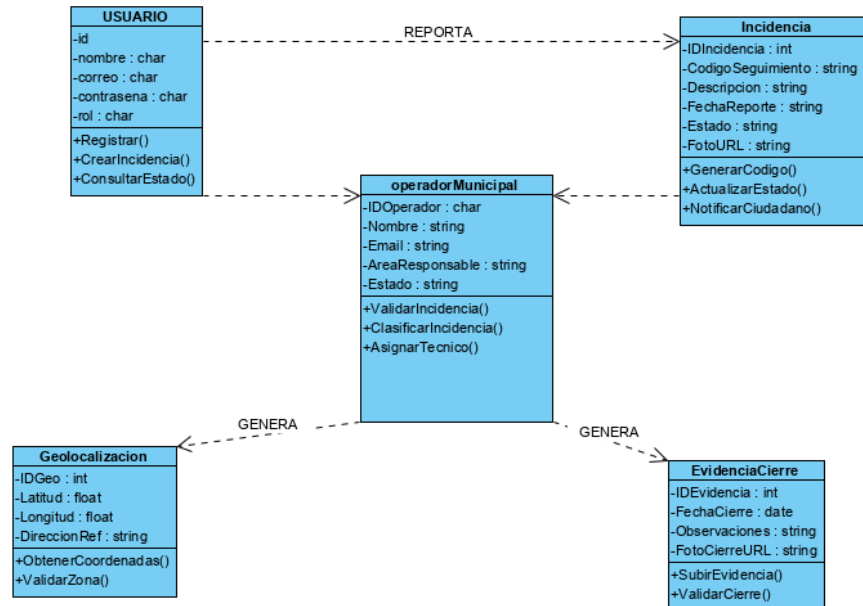


Modelo de Datos (Modelo E-R)

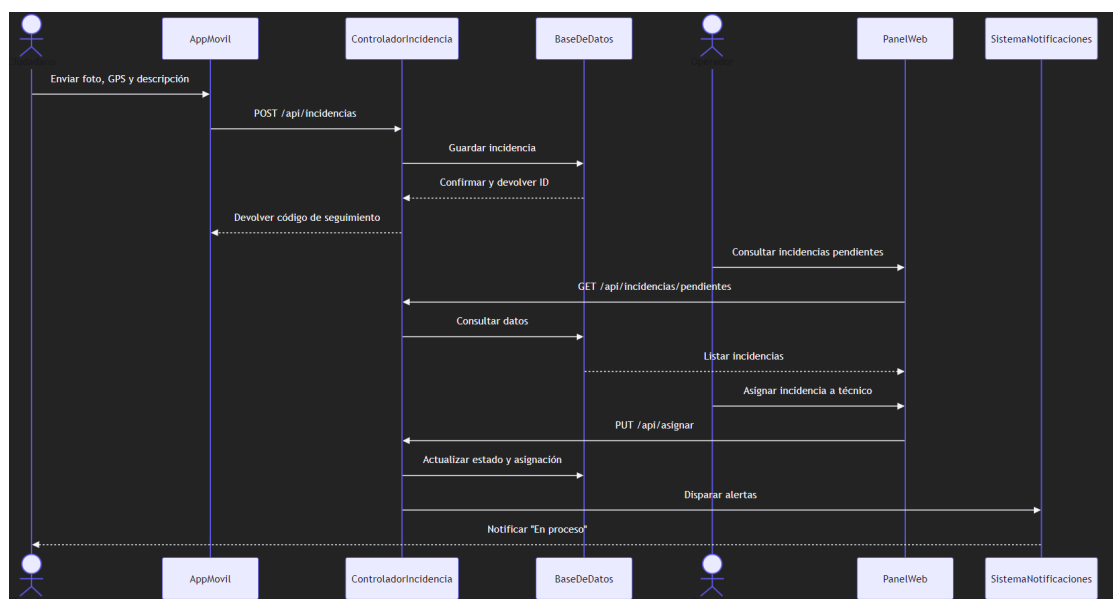
Unidad II – Modelos de Diseño y Metodología Ágil (Semanas 5–7)

Capítulo 4. Modelos de Diseño

Modelo estructural (diagrama de clases inicial):



Modelo de interacción (diagrama de secuencia):



Capítulo 5. Metodología de Trabajo (SCRUM)

Definición de la metodología ágil usada

Para el desarrollo del Sistema de Reporte de Incidencias Ciudadanas, se ha seleccionado el marco de trabajo ágil SCRUM. SCRUM permite la entrega incremental de valor, la adaptación continua a los cambios y la transparencia en el progreso del proyecto [1].

El equipo se organiza en tres roles fundamentales:

Product Owner (Dueño del Producto): Representa a las municipalidades y ciudadanos, prioriza el Backlog y define el "qué" se debe construir.

Scrum Master: Facilita el proceso, elimina impedimentos y asegura que el equipo siga los principios ágiles.

Equipo de Desarrollo: Profesionales multidisciplinarios (diseñadores, desarrolladores frontend/backend, QA) encargados de entregar el incremento de software funcional.

Backlog del Producto (Épicas e Historias de Usuario)

El Product Backlog está organizado en 9 Épicas (grandes bloques de funcionalidad), las cuales se desglosan en Historias de Usuario. A continuación, se presenta el resumen de las Épicas definidas:

Código	Épica	Objetivo Principal
EP-01	Gestión de usuarios y acceso	Permitir el ingreso seguro al sistema según el rol.
EP-02	Registro de incidencias urbanas	Capturar problemas urbanos de forma completa y verificable.
EP-03	Geolocalización y visualización	Ubicar incidencias en mapa y detectar zonas críticas.
EP-04	Seguimiento ciudadano	Dar transparencia al estado del reporte al ciudadano.
EP-05	Gestión municipal de incidencias	Validar, priorizar, asignar y atender los reportes.
EP-06	Notificaciones y comunicaciones	Mantener informados a los actores sobre cambios de estado.
EP-07	Administración del sistema	Configurar datos maestros, roles y permisos.
EP-08	Reportes, indicadores y analítica	Brindar información para la toma de decisiones basada en datos.
EP-09	Seguridad, auditoría y calidad	Proteger datos, controlar accesos y garantizar trazabilidad.

Detalle de Historias de Usuario (Ejemplo para la Épica EP-02)

Para cumplir con el estándar de calidad, cada historia de usuario incluye sus Criterios de Aceptación, que definen cuándo la tarea se considera terminada (Definition of Done).

HU-02.1: Como ciudadano, quiero adjuntar una fotografía y la ubicación GPS al reportar una incidencia, para que la municipalidad tenga evidencia exacta del problema.

Criterios de Aceptación:

El sistema debe permitir tomar una foto desde la cámara o subirla de la galería.

El sistema debe capturar las coordenadas (latitud, longitud) automáticamente al presionar "Reportar".

Si el usuario niega el permiso de GPS, el sistema debe mostrar un mensaje de error y no permitir el envío.

HU-02.2: Como ciudadano, quiero recibir un código de seguimiento único al crear una incidencia, para poder consultar su estado posteriormente.

Criterios de Aceptación:

El código debe ser alfanumérico de 8 caracteres (ej. INC-8X92).

El código debe mostrarse en pantalla y enviarse al correo del usuario inmediatamente.

Planificación de Sprints (Sprint 1 y Sprint 2)

Se han planificado Sprints . A continuación, se detalla la planificación de los dos primeros Sprints:

Sprint 1: "Fundamentos y Reporte Ciudadano"

Objetivo del Sprint (Sprint Goal): Lograr que un ciudadano pueda registrarse en la plataforma y crear su primera incidencia con evidencia fotográfica y geolocalización.

Épicas abordadas:

EP-01 (Gestión de usuarios),

EP-02 (Registro de incidencias),

EP-03 (Geolocalización).

Entregable (Incremento): App móvil funcional con login y formulario de creación de incidencias que guarda los datos en la base de datos.

Sprint 2: "Gestión y Seguimiento"

Objetivo del Sprint (Sprint Goal): Permitir que el operador municipal gestione las incidencias creadas y que el ciudadano pueda visualizar el estado de sus reportes.

Épicas abordadas:

EP-04 (Seguimiento ciudadano),

EP-05 (Gestión municipal),

EP-06 (Notificaciones).

Entregable (Incremento): Panel web para operadores (cambio de estado y asignación) y vista de historial/notificaciones en la app del ciudadano.

Herramientas utilizadas

Para garantizar la trazabilidad, el diseño y el control de versiones, se utiliza el siguiente stack de herramientas:

Jira:

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones del equipo

Alineación Estratégica y Técnica: El desarrollo del Sistema de Reporte de Incidencias Ciudadanas demuestra que la tecnología, cuando se alinea con los ODS (específicamente el ODS 11), es un catalizador fundamental para la gestión urbana participativa. La arquitectura propuesta resuelve la fragmentación de los canales de reporte actuales.

Importancia del Modelado: La elaboración rigurosa de los modelos UML (Casos de uso, Secuencia y Clases) y el Modelo E-R en las fases iniciales permitió identificar reglas de negocio críticas (como la obligatoriedad de la evidencia fotográfica para el cierre) antes de escribir una sola línea de código, reduciendo la deuda técnica.

Eficacia de la Metodología Ágil: La aplicación de SCRUM, mediante la división del trabajo en Épicas y Sprints con objetivos claros (Sprint Goals), permitió al equipo mantener el foco en la entrega de valor incremental, adaptándose a los cambios y garantizando la trazabilidad desde el requerimiento hasta el código.

Lecciones aprendidas

La claridad en los Criterios de Aceptación es vital: Durante la definición de las Historias de Usuario, el equipo aprendió a redactar criterios de aceptación medibles (ej. "el sistema debe capturar coordenadas GPS automáticamente") elimina la ambigüedad y reduce los retrabajos en la fase de pruebas (QA).

Integración Continua: El uso simultáneo de Jira para la gestión de tareas y GitHub para el control de versiones enseñó al equipo la importancia de vincular cada commit y Pull Request con el ID de la tarea en Jira, garantizando una auditoría completa del trabajo individual y grupal.

Recomendaciones para futuras mejoras del sistema

Implementación de Inteligencia Artificial (IA): Integrar un modelo de Machine Learning en el frontend de la app para que clasifique automáticamente la categoría de la incidencia (ej. bache, basura) al momento de subir la foto, reduciendo la carga operativa del validador municipal.

Arquitectura Offline-First: Desarrollar un modo de operación sin conexión para que los ciudadanos en zonas con baja cobertura puedan guardar el reporte en el dispositivo y sincronizarlo automáticamente cuando recuperen la conectividad.

Gamificación Ciudadana: Incorporar un sistema de recompensas o "puntos cívicos" para los ciudadanos que reporten incidencias verificadas y validadas, fomentando la participación continua y el cuidado del entorno.

Integración con IoT: En una fase posterior (V2.0), conectar el sistema con sensores IoT municipales (ej. sensores de llenado en contenedores de basura) para generar alertas automáticas sin depender exclusivamente del reporte ciudadano.

Referencias bibliográficas

(Formato ISO 690 numérico. Copia y pega esta lista al final de tu documento).

[1] NACIONES UNIDAS. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: ODS 11 - Ciudades y Comunidades Sostenibles. Nueva York: ONU, 2015. Disponible en: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/>

[2] BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID). Gobierno digital en América Latina y el Caribe: Hacia una transformación digital eficiente. Washington D.C.: BID, 2021.

[3] SOMMERVILLE, Ian. Ingeniería de software. 10ma ed. Madrid: Pearson Educación, 2016.

[4] PRESSMAN, Roger S. Ingeniería del software: un enfoque práctico. 8va ed. Ciudad de México: McGraw-Hill, 2015.

[5] WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. W3C Recommendation, 2018. Disponible en: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>

[6] OBJECT MANAGEMENT GROUP (OMG). Unified Modeling Language (UML) Version 2.5.1. Needham, MA: OMG, 2017.

[7] SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game. 2020. Disponible en: <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>

Anexos

Figura A.1

☐	Actividad	Estado	Persona asigna...	ust	Sept
	Sprints				
☐	SGRUM-5 Gestión de usuarios y acceso	Finalizado	EE EFRAIN ...		
☐	SGRUM-6 Registro de incidencias urbanas	Finalizado	EE EFRAIN ...		
☐	SGRUM-7 Geolocalización y mapa de incidencias	Finalizado	EE EFRAIN ...		
☐	SGRUM-8 Seguimiento ciudadano de reportes	Finalizado	GH GERARD...		
☐	SGRUM-9 Gestión municipal de incidencias	Finalizado	GH GERARD...		
☐	SGRUM-10 Notificaciones y comunicación	Finalizado	GH GERARD...		
☐	SGRUM-11 Administración y configuración	Finalizado	ROBERT		
☐	SGRUM-12 Reportes, indicadores y analítica	Finalizado	ROBERT		
☐	SGRUM-13 Seguridad, auditoría y respaldo	Finalizado	ROBERT		
+ Crear			9 de 9		

